

# Chapitre 27 : Polynômes

## 1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

### 1.1 Polynômes formels

Jusqu'à présent, les polynômes ont été vus comme des fonctions. Dans ce chapitre, on étudie les polynômes d'un point de vue algébrique, c'est-à-dire comme des objets mathématiques sur lesquels on définit des opérations. On parle parfois de polynômes formels. Pour indiquer qu'il s'agit d'un polynôme formel, la variable  $x$  est remplacée par la notation  $X$  et on l'appelle **indéterminée**.

**Définition : polynômes à une indéterminée à coefficients dans  $\mathbb{K}$**

Un **polynôme à une indéterminée à coefficients dans  $\mathbb{K}$**  est une expression de la forme :

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k \text{ avec } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k \in \mathbb{K}$$

L'ensemble des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{K}$  est noté  $\mathbb{K}[X]$ .

**Remarques :**

Le polynôme est noté indifféremment  $P$  ou  $P(X)$ .

A tout polynôme  $P$  correspond une **fonction polynomiale** définie sur  $\mathbb{K}$  par  $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ .

Le plus souvent, on peut confondre un polynôme et la fonction polynomiale associée.

Quand on calcule  $P(a)$  pour  $a \in \mathbb{K}$  on dit que l'on substitue  $a$  à  $X$ .

**Vocabulaire :**

Soit  $P = \sum_{k=0}^n a_kX^k$ , où  $a_0, a_1, \dots, a_n$  sont des nombres de  $\mathbb{K}$  et  $a_n \neq 0$ .

- $n$  est le **degré** du polynôme noté  $\deg(P)$
- $a_n$  est le **coefficient dominant** et  $a_0$  est le **terme constant**.
- Chaque terme  $a_kX^k$  est un **monôme**.
- Lorsque le coefficient dominant est 1, on dit que le polynôme est **unitaire**.

**Remarque :**

- Un polynôme de degré 0 est un polynôme constant.
- Le polynôme nul n'a pas de degré au sens de la définition ci-dessus. Par convention on pose  $\deg 0 = -\infty$ .

**Exemple n° 1**

Ecrire le polynôme  $P = \sum_{k=1}^5 \frac{1}{k}X^k$  sous forme développée et préciser son degré.

**Définition :**

L'ensemble des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{K}$  de degré **au plus**  $n$  est noté  $\mathbb{K}_n[X]$ .

$$\mathbb{K}_n[X] = \left\{ P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg P \leq n \right\}.$$

**Remarques :**

- $\mathbb{K}_0[X]$  est l'ensemble des polynômes constants.  $\mathbb{K}_1[X]$  est l'ensemble des polynôme de degré au plus 1, assimilé aux fonctions affines.
- Pour tout entier  $n$  :  $\mathbb{K}_n[X] \subset \mathbb{K}[X]$  et  $\mathbb{K}_n[X] \subset \mathbb{K}_{n+1}[X]$ .